

- Matrislerde İşlemlerin Bozı Özellikleri -

- ✓ a) $A+B = B+A$ (toplama değişmeli)
- ✓ b) $A+(B+C) = (A+B)+C$ (toplama birleşmeli)
- ✓ c) $A(B \cdot C) = (AB)C$ (çarpma birleşmeli)
- ✓ d) $A \cdot (B+C) = A \cdot B + A \cdot C$ (çarpmanın toplama üzerine soldan dağılması)
- ✓ e) $(B+C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$ (çarpmanın toplama üzerine sağdan dağılması)
- ✓ f) $k \cdot (B+C) = k \cdot B + k \cdot C$ ($k \in \mathbb{R}$)
- ✓ g) $(k+m) \cdot C = k \cdot C + m \cdot C$ ($k, m \in \mathbb{R}$)
- ✓ h) $a(bC) = (ab)C$ ($a, b \in \mathbb{R}$)
- ✓ j) $a(BC) = B(aC)$ ($a \in \mathbb{R}$)

★ Not: Matrislerde çarpma işlemi değişmeli değildir. Yani $A \cdot B = B \cdot A$ olmayabilir!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Not: $A \cdot B$ tanımlı iken $B \cdot A$ tanımlı olmayabilir.

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 2 \times 5 \\ B \rightarrow 5 \times 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A \cdot B = C_{2 \times 3} \\ \text{çarpma} \end{array} \quad \begin{array}{l} B \cdot A \rightarrow \text{tanımlı değil} \\ \text{çarpma} \end{array}$$

Not: $A \cdot B$ ve $B \cdot A$ tanımlı fakat aynı tipte olmayabilir.

$$\begin{array}{l} A \rightarrow 1 \times 2 \\ B \rightarrow 2 \times 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} A \rightarrow 1 \times 2 \\ B \rightarrow 2 \times 1 \end{array}} \right\} \quad \begin{array}{l} A \cdot B \rightarrow 1 \times 1 \\ B \cdot A \rightarrow 2 \times 2 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} A \cdot B \rightarrow 1 \times 1 \\ B \cdot A \rightarrow 2 \times 2 \end{array}} \right\}$$

$$\checkmark A+0 = 0+A = A$$

$$\checkmark A-0 = A \Rightarrow A+(-0) = A$$

$$\checkmark A-A = A+(-A) = 0$$

$$\checkmark \underline{0} \cdot \underline{A} = \underline{0}$$

$$\checkmark c \cdot A = 0 \Leftrightarrow c = 0 \text{ veya } A = 0$$

★ Not: $A \cdot B = A \cdot C \Rightarrow B = C$ olmayabilir!

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ve } C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ olsun.}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = A \cdot C \text{ fakat } \underline{B \neq C} \text{ dir.}$$

★ Not: $A \cdot B = 0 \Rightarrow \underline{A = 0}$ veya $\underline{B = 0}$ olmak zorunda değildir!
(Sıfır B'slenli!)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ ve } B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ olsun.}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ dir fakat } \boxed{A \neq 0} \text{ ve } \boxed{B \neq 0} \text{ dir.}$$